

AI 全产业链深度分析报告

从硅到应用:六层产业链、核心壁垒与估值象限

—— 数据截至 2026 年 5 月 ——

Kiro AI Research • 基于公开披露财报、IDC / Gartner / Counterpoint / TrendForce 数据整理

免责声明:

本报告为研究性质,不构成任何投资建议。所有数据来自公开渠道,读者据此操作,风险自担。市场有风险,决策需谨慎。

一、执行摘要

核心判断

- AI 是本世纪最大的资本开支周期:2026 年仅北美前六大云厂商的 AI 资本开支就达到约 7,000 亿美元,同比 2025 年的 4,100 亿美元增长约 70%。TrendForce 预计全球前九大 CSP 2026 年资本开支合计 8,300 亿美元。
- 产业链利润分布高度不均衡:绝大部分利润集中在上游三强——NVIDIA(GPU)、TSMC(代工)、ASML(光刻机),三者共同构成 AI 硬件的关键瓶颈。再加上 HBM 三强(SK Hynix / Samsung / Micron),形成了 AI 时代真正不可替代的『卖铲人』。
- 模型层呈 Anthropic / OpenAI / Google 三极格局:Anthropic ARR 从 2024 年末的 10 亿美元飙升到 2026 年 4 月的 300 亿美元,18 个月 30 倍增长,估值从 615 亿美元跃升至 9,000 亿美元量级。
- 应用层出现『AI 原生』新巨头:Palantir 市值突破 4,000 亿美元,季度营收增速 85% 创历史新高,Rule of 40 达到 145%,但 PE 超过 200 倍,典型的『卓越基本面 + 极端估值』。
- 整体估值高于历史但不是纯粹泡沫:席勒 CAPE 约 38-40 倍,为 155 年来第二高(仅次于 2000 年);AI 股占 S&P; 500 市值约 45%,集中度创新高;但核心公司盈利能力远超 2000 年互联网泡沫。

一句话结论

上游硬件『卖铲人』处于结构性低估或合理偏高,模型层与头部应用层估值明显透支,中游云厂商最平衡,下游传统 SaaS 中有估值重估机会。

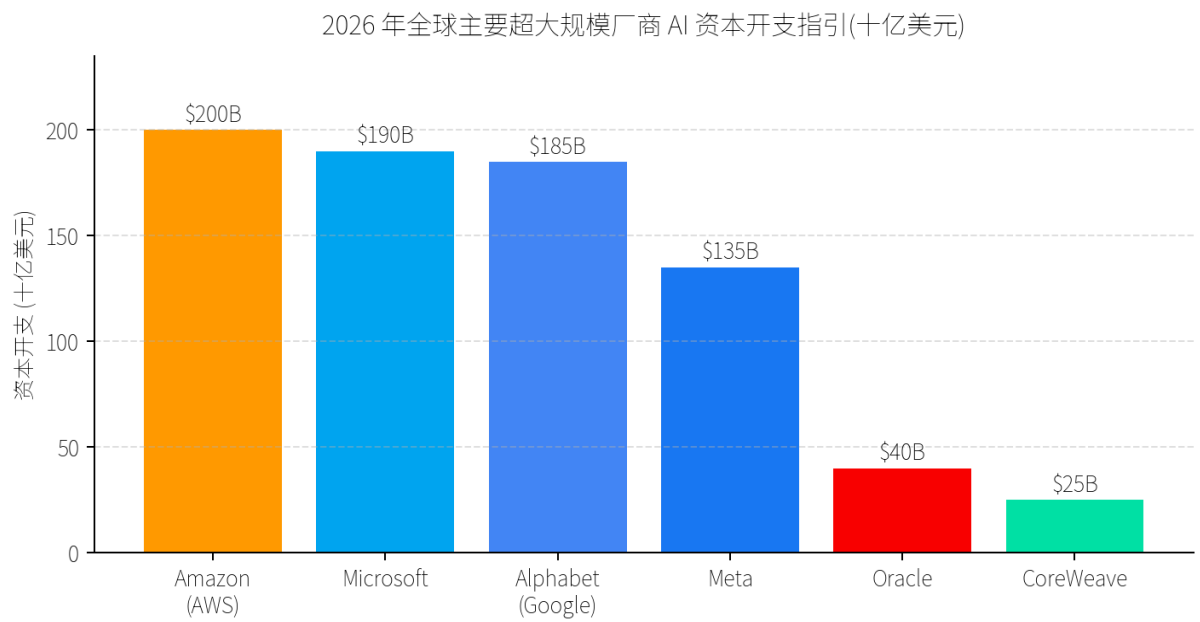
二、AI 产业链六层全景

AI 产业链可清晰划分为六个层级,每一层都有其核心玩家和不同的壁垒特征。越往上游(越接近硅),壁垒越硬、利润率越高但资本密集;越往下游(越接近用户),边际成本越低但同质化竞争风险越大。

层级	代表企业	核心产品/服务	毛利率	壁垒类型
① 半导体设备与材料	应用材料、东京电子、Lam Research	DUV / High-NA 光刻机、刻蚀设备	50%+	技术专利 + 20 年研发积累
② 晶圆代工	TSMC、Samsung Foundry、Intel	3nm / 2nm 先进制程代工	66%	工艺良率 + 产能 + 客户绑定
③ 核心元器件	Intel、Broadcom、SK Hynix、Samsung、Micron	CPU、ASIC、HBM、交换机芯片	70%+(HBM)/75%(CPU)	架构 + CUDA 生态 + 先进封装
④ 云基础设施	Microsoft Azure、AWS、Google Cloud、Oracle、CoreWeave	算力租赁、训练/推理平台	30-40%	规模效应 + 客户粘性 + 能源协议
⑤ 大模型	Anthropic、Google DeepMind、xAI、OpenAI	DeepSeek / Gemini / Grok 等	30% 至 40%(亏损中)	人才 + 算力 + 数据闭环
⑥ AI 应用	ServiceNow、Salesforce、Cursor、Perplexity、GitHub Copilot、代理	垂直行业 AI 应用	60-85%	场景理解 + 数据网络效应

超大规模厂商资本开支——需求侧的决定性信号

六大云厂商 2026 年 AI 相关资本开支合计接近 7,750 亿美元,这笔钱的 约 44%(约 3,400 亿美元)最终流向 NVIDIA,另有约 15-20% 流向 HBM 厂商、ASML 与 TSMC。这是理解整个产业链利润分配的起点。



数据来源:各公司 2026Q1 财报与指引、Fortune、TrendForce、DCKnowledge 整理。

三、逐层深度分析:不可替代的核心壁垒

3.1 第一层 · 半导体设备:ASML 的绝对垄断

核心玩家: ASML(荷兰)、应用材料(AMAT)、Lam Research、KLA、东京电子(TEL)

ASML 是全球唯一能制造 EUV 光刻机的公司,市场份额 100%,没有竞争对手、没有可替代方案——这是当今科技产业链中最硬的单点垄断。

指标	2026 数据
EUV 市场份额	100%
2026 年营收指引	€360-400 亿
Q1 2026 营收	€88 亿(同比 +13%)
Q1 毛利率	53%
全球装机 EUV 系统	约 200+ 台(截至 2026 年 4 月)
2026 年 EUV 出货目标	60 台,2027 年 80 台
SK Hynix 单笔订单	79 亿美元(约 30 台 EUV,交付至 2027)
单台 EUV 价格	约 1.8-2.1 亿美元(High-NA 约 3.8 亿美元)

壁垒分析

- 供应链耦合度极高:单台 EUV 光刻机由 10 万+零部件构成,核心光源由德国 TRUMPF 提供,光学系统来自德国蔡司。整个供应链需要 20+ 年才能复制。
- 专利墙:ASML 掌握 EUV 关键专利超过 14,000 项,辅以与蔡司的排他合作。
- 客户深度绑定:TSMC、Samsung、SK Hynix、Intel 的下一代产线规划必须与 ASML 产能对齐,形成相互锁定。
- 出口管制成为护城河:美国主导的对华 EUV 出口禁令反而固化了 ASML 在非中国市场的地位。

估值判断:合理偏高。股价约 \$1,394,前瞻 PE 约 40 倍,1 年涨幅 135%。长期逻辑坚实(需求能见度至 2030 年 600 亿欧元营收),但短期对 High-NA 量产节奏与中国业务依赖偏高,回调风险存在。

3.2 第二层 · 晶圆代工:TSMC 的制程护城河

核心玩家: TSMC、Samsung Foundry、Intel Foundry Services(距离第一名仍有 1-2 代差距)

先进制程的竞争已经演化为单寡头格局。TSMC 生产了全球 90%+ 的 5nm 以下 AI 芯片——包括 NVIDIA 全部 Blackwell / Vera Rubin 系列、AMD MI355X、Google TPU v7、AWS Trainium 3、Meta MTIA v3、Apple M5/A20。

指标	2026 数据
Q1 2026 营收	\$359 亿(同比 +40.6%)
Q1 2026 毛利率	66.2%(上调长期目标)

指标	2026 数据
HPC 营收占比	61%(2024Q1 仅 46%)
3nm 占晶圆营收	25%
≤7nm 先进工艺占比	74%
2nm 产能	2026 全年订单全部售罄
2026 资本开支	\$420-460 亿
Q2 营收指引	\$390-402 亿(显著高于分析师 \$381 亿共识)

壁垒分析

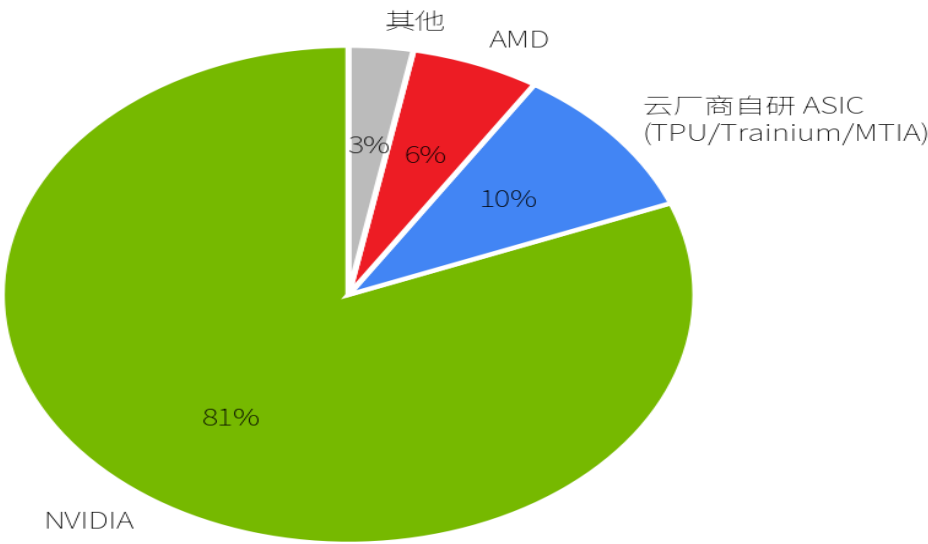
- 工艺良率优势:2nm 首批量产良率据报道已达 60%+,Samsung 2nm 约 30-40%,Intel 18A 仍在 ramp 阶段。
 - 产能调度能力:Apple 提前 2-3 年绑定最先进节点首批产能,形成正反馈——最好的客户养最好的工艺。
 - 先进封装(CoWoS)瓶颈:NVIDIA H200/B200 必须用 TSMC 的 CoWoS-L 封装,这是当前全行业最紧缺的资源,是 NVIDIA 出货节奏的实际决定因素。
 - 地缘风险反而强化定价权:面对台海地缘,客户越担心越要提前锁产能,推动长期供货协议。
- 估值判断:低估。PE 仅约 28 倍,营收增速 35%+,且是少数 FCF 快速增长的重资本公司。对比 NVIDIA 享受的估值溢价,TSMC 作为『NVIDIA 的供应商之母』估值显著落后。

3.3 第三层 · 核心元器件:NVIDIA + HBM 三强

(A)NVIDIA:CUDA 生态的不可替代性

指标	2026 数据
FY2026 全年营收	约 \$1,940 亿(同比 +73.2%)
FY2026 Q4 数据中心营收	\$62.3B(同比 +75%)
数据中心占总营收	91.5%
AI 加速器市场份额(IDC)	约 81%
Blackwell + Vera Rubin 2026-2027 预期销售	约 \$10,000 亿
市值(2026-05)	约 \$4.5 万亿
前瞻 PE	约 35 倍

2026 年 AI 数据中心加速器市场份额(IDC 估算)



NVIDIA 护城河三要素:

- CUDA 软件栈:20 年积累,500 万开发者,1,000+ 专业库(cuDNN、TensorRT、NCCL)。即便 AMD ROCm、Intel oneAPI 追赶,迁移成本依然巨大。
- NVLink / NVSwitch 高速互联:GB200 NVL72 整机柜 72 颗 GPU 共享 30 TB 显存,这是竞争对手短期难以复刻的系统级优势。
- 快速迭代节奏:从 H100 → B200 → GB300 → Vera Rubin → Rubin Ultra 每年一代,将对手永远甩在上一代。

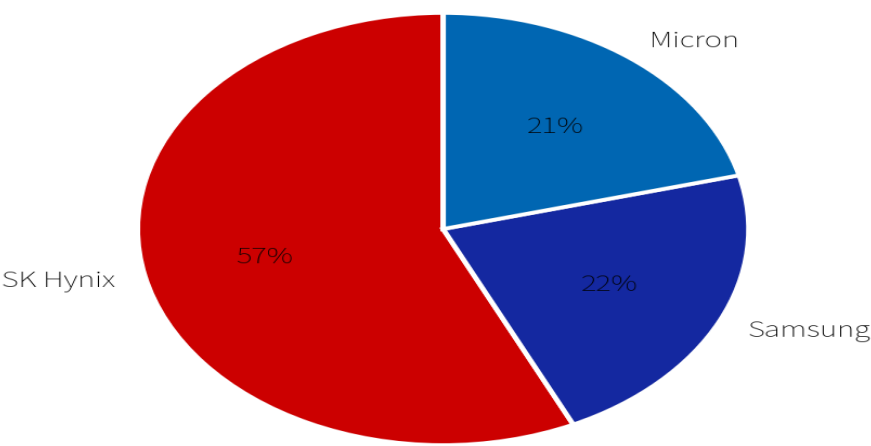
潜在威胁:超大规模自研 ASIC(Google TPU v7、AWS Trainium 3、Meta MTIA v3、Microsoft Maia)正在蚕食约 10% 市场,2027-2028 年可能压缩至 70-75%。

估值判断:合理。前瞻 PE 35 倍在历史高位,但对应 60%+ 营收增速、70%+ 毛利率,PEG 约 0.6-0.7,远低于 2000 年思科泡沫时的 100+ PE。

(B)HBM 三强:SK Hynix、 Samsung、 Micron

HBM(High Bandwidth Memory)是当前 AI 训练芯片最稀缺的部件——一颗 B200 需要 8 颗 HBM3E,单颗芯片 HBM 成本约 3,500 美元,占 BOM 近 50%。

2025 Q3 HBM 市场份额(Counterpoint)



公司	2026 数据点	核心优势
SK Hynix	HBM 份额 57%,2025 全年经营利润 47.2 万亿韩元首次超越 Samsung	HBM3E 先发 + NVIDIA 独家绑定
Samsung	HBM 份额 22%,HBM4 已获客户正面评价	规模 + 垂直整合(自有代工)
Micron	HBM 份额 21%,市值突破 7,000 亿美元(YTD +124%),FY Q3 指引营收 \$335 亿、毛利率 82% 反超 Samsung	制程领先 + 客户多元化

估值判断: Micron 和 SK Hynix 结构性低估正在被快速修正。Micron 前瞻 PE 仅 18 倍,但毛利率从 2023 年的 -30% 跃升至 75%,典型内存周期反转。SK Hynix PE 约 10 倍,估值比 Micron 更便宜,但受韩国股市整体折价影响。

3.4 第四层 · 云基础设施:三超多强

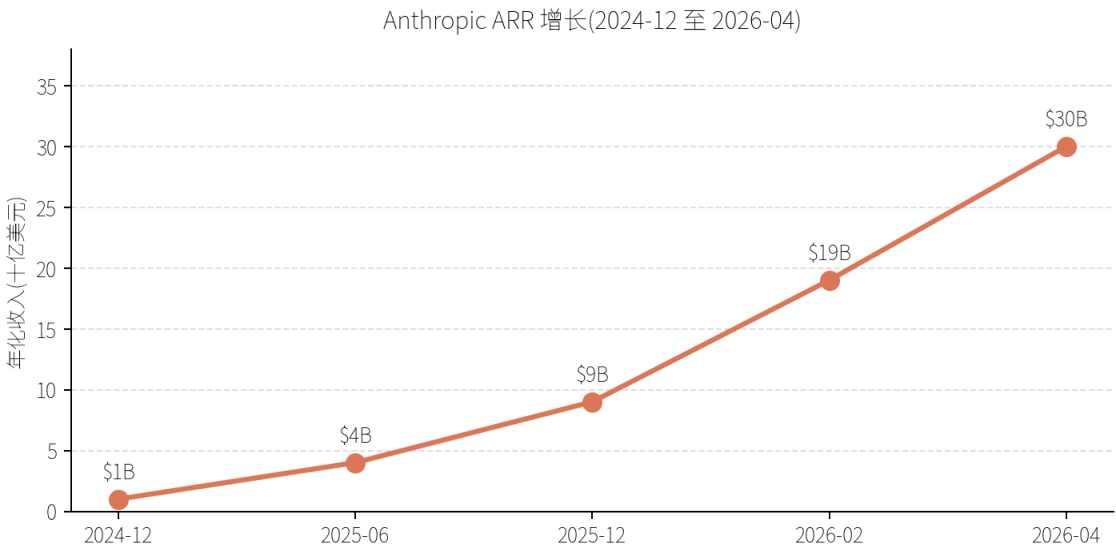
公司	2026 资本开支	核心 AI 资产	估值
Microsoft	\$1,900 亿(+130% YoY)	Azure + OpenAI 独家算力合作	PE 34x,市值 \$4.2T
Alphabet	\$1,800-1,900 亿	TPU v7 + Gemini + Google Cloud(积压 \$4,600 亿)	PE 26x,市值 \$2.7T
Amazon	\$2,000 亿	AWS + Trainium 3(自研芯片 ARR \$200 亿)	PE 38x,市值 \$2.3T
Meta	\$1,250-1,450 亿	MTIA 自研芯片 + 开源 Llama 4/5	PE 25x,市值 \$1.7T
Oracle	\$400 亿	OCI(加速增长,押注 AI 企业级)	PE 32x,市值 \$900B
CoreWeave	\$250 亿	纯粹 AI 算力租赁(OpenAI / Microsoft 大客户)	PS 8x,市值 \$85B

壁垒分析:规模、网络、能源

- 电力 & 土地前置协议:2026 年数据中心缺的已经不是 GPU 而是电。Microsoft 重启三哩岛核电、Amazon 签 Talen 核电 PPA,都是规模优势的体现。
- 客户绑定与迁移成本:企业级 AI 工作负载上云后数据和管道与平台深度耦合,迁移成本极高。
- 自研芯片降低对 NVIDIA 的依赖:Google TPU v7 已到第 7 代,AWS Trainium 3 据报道 TCO 比 H100 低 40%。
- 与模型公司的排他合作:Microsoft × OpenAI、Amazon/Google × Anthropic、Google × Google DeepMind 内循环。

估值判断:Alphabet 低估、Meta 合理、Microsoft/Amazon 合理偏高、Oracle/CoreWeave 高估。Alphabet 同时具备 TPU、Gemini、Waymo、YouTube 四张牌,但 PE 只有 26 倍,是头部大厂中最具性价比的一家。

3.5 第五层 · 大模型:OpenAI / Anthropic / Google 三极



公司	旗舰模型	最新估值	ARR(2026-04)	营收来源
OpenAI	GPT-5.5	约 \$8,800 亿(二级市场)	约 \$250 亿	ChatGPT 订阅 + API + 企业

公司	旗舰模型	最新估值	ARR(2026-04)	营收来源
Anthropic	Claude Opus 4.7	在谈 \$9,000 亿融资	\$300 亿	Claude Code + 企业 API
Google DeepMind	Gemini 3.1 Pro	内嵌 Alphabet 估值以单独拆分,约 \$100-150 亿	\$100 亿	Google Cloud + 消费产品
xAI	Grok 4.20	约 \$2,000 亿	约 \$30 亿	X 平台 + API
DeepSeek	DeepSeek V4	未披露,民营	—	开源 + API

壁垒:算力 × 人才 × 数据反馈闭环

- 算力规模门槛:训练一个前沿模型需要 10 万+ GPU 集群 + 100 TWh 级电力,全球只有 5-7 家能做到。
- 顶尖人才密度:全球能训练 1T 参数以上模型的研究员不超过 2,000 人,主要聚集在 5 家公司。
- RLHF 数据闭环:Claude Code 每天处理数十亿行代码反馈、ChatGPT 数十亿对话,这是后入者无法短期获得的飞轮。
- 安全与合规壁垒:企业采购 LLM 需要通过 SOC2、ISO 42001、HIPAA 等认证,新玩家进入周期长达 2 年+。

估值判断:极端高估但逻辑可自治。Anthropic 估值/ARR 约 30 倍,OpenAI 约 35 倍,与 SaaS 同行对比高 3-5 倍,但考虑到 ARR 增速 3x/年 + 模型能力仍在快速跃迁,这是『按 2028 年估值看现在合理』的典型定价方式。一旦增速收敛到 50% 以下将面临大幅修正。

3.6 第六层 · AI 应用:正在分化的下游

公司	核心产品	2026 数据	估值
Palantir	AIP + Foundry(企业/政府)	Q1 营收 \$16.3 亿(+85% YoY),Rule of 40 =145%	市值 \$400B,前瞻 PS 70x,PE 230x
ServiceNow	Now Assist(企业工作流 AI)	2026 ARR \$150 亿(+22%)	PE 50x,市值 \$300B
Salesforce	Agentforce / Einstein	AI ARR 约 \$20 亿,增速快但基数大	PE 28x,市值 \$330B
Adobe	Firefly + GenAI 套件	Creative Cloud AI 收入渗透率 40%	PE 23x,市值 \$240B
Cursor(Anysphere)	AI 编辑器(Claude + GPT)	ARR 超过 \$5 亿,用户增长爆炸	最新估值 \$100 亿
Perplexity	AI 搜索	ARR 约 \$3 亿	估值 \$180 亿
Duolingo	AI 语言学习	Max 订阅渗透率 15%	PE 85x,市值 \$180B

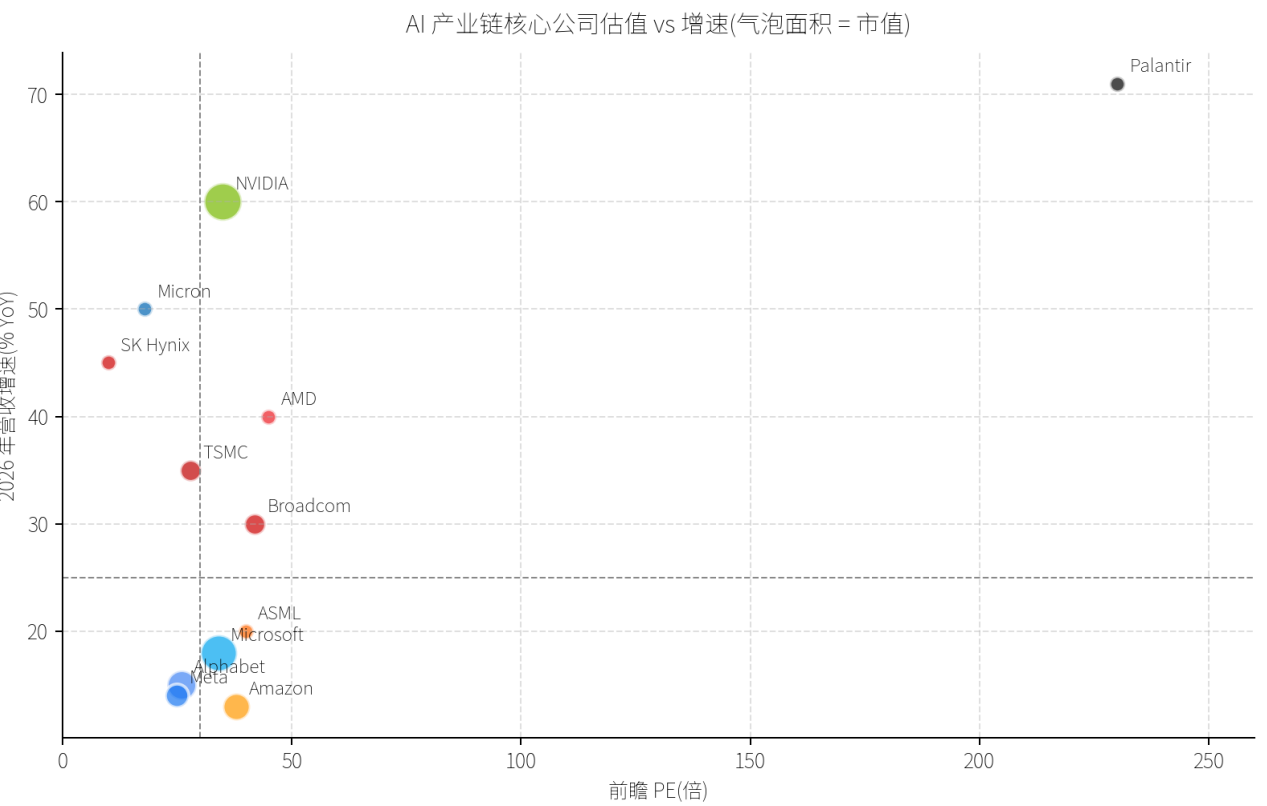
壁垒:场景 × 数据 × 工作流绑定

- 垂直数据:Palantir 的政府/国防数据、ServiceNow 的 IT 工单数据、Salesforce 的 CRM 数据,都是大模型『原材料』无法替代的。
- 工作流嵌入:AI 功能越嵌入既有工作流(报表、合规、客服),替换成本越高。
- 分发渠道:对消费类应用(Perplexity、Duolingo、Cursor),用户心智与默认选择权是核心。

估值判断:严重两极。Palantir / Duolingo / Cursor 等『AI 纯正标的』被机构抢筹,估值已透支 2-3 年增长;Adobe、Salesforce 这类『被低估的 AI 受益者』PE 仅 20-28 倍,反而是更稳健的 AI 应用曝险方式。

四、估值象限:一张图看清高估与低估

横轴为前瞻 PE,纵轴为 2026 年营收增速,气泡面积代表市值规模。右上(高增长 + 高估值)多为模型层与 AI 原生应用;左下(低估值 + 中等增长)反而是被忽视的云厂商与内存厂。



象限	特征	代表公司	投资含义
右上:高增长高 PE	增速 > 25% 且 PE > 30	Palantir、AMD、Broadcom、Micron、Antmicro	赔率巨大,但对增长放缓零容忍
左上:高增长低 PE	增速 > 25% 且 PE < 30	TSMC、SK Hynix*、NVIDIA(边缘)	最优性价比区域
右下:低增长高 PE	增速 < 25% 且 PE > 30	Microsoft、Amazon、ASML	定价对『护城河 + 确定性』支付溢价
左下:低增长低 PE	增速 < 25% 且 PE < 30	Alphabet、Meta、Adobe	被市场忽视的稳健 AI 曝险

* 标记为未上市或非公开市场估值估算。

五、系统性风险与结论

5.1 需要密切监控的五个风险

- ① 估值风险:席勒 CAPE 约 38-40 倍,仅次于 2000 年(44),S&P; 500 顶部 10 只股票占比超过 2000 年峰值 50%。AI 股占 S&P; 500 市值约 45%,与 AI 相关的信用债规模约 1.4 万亿美元。
- ② 资本开支见顶风险:云厂商 2026 年合计 7,000-7,750 亿美元,2027 年指引预期继续上行至约 9,000 亿。若任何一家头部云厂商明确放缓指引,NVIDIA / TSMC / ASML 短期都将承压。
- ③ 模型商品化:DeepSeek、Qwen、Llama 的开源路线已将推理成本压低 90%+,如果基础模型最终『水电化』,OpenAI / Anthropic 当前估值逻辑会被重估。
- ④ 能源瓶颈:2027 年北美数据中心用电预计达到 550 TWh,相当于英国全年用电 2 倍。电力和核电供给不足可能成为整个资本开支链条的硬约束。
- ⑤ 地缘冲击:台海、中东、AI 芯片管制、欧盟 AI Act 合规任何一项大规模升级,都将冲击全链条。

5.2 最终结论:四梯队配置思路

梯队	代表	建议仓位角色	估值状态
压舱石:硬件瓶颈	TSMC、ASML、SK Hynix	核心长期底仓	低估至合理
进攻手:AI 算力龙头	NVIDIA、Broadcom、Micron	Beta 仓位	合理偏高
现金流锚:大云厂商	Alphabet、Microsoft、Meta	平衡仓位	Alphabet 低估、其余合理
赔率博弈:模型 + AI 原生应用	Anthropic*、OpenAI*、Palantir	小仓位 + 严格止损	高估但存在拐点

一句话总结:

AI 是真的,泡沫也是真的。真正不可替代的环节少于市场以为的数量——ASML、TSMC、NVIDIA、SK Hynix 四家公司定义了整个 AI 时代的物理上限。往下走,云厂商有强护城河但差异化不足,模型公司商业模式仍在证明中,应用层会有大赢家但现在出手的胜率不高。

如果只让选一句配置建议:在硬件瓶颈公司买确定性,在被低估的云厂商(Alphabet)买安全边际,在模型层用小仓位买期权,在应用层等待『基本面兑现 + 估值回落』的双击时点。

数据来源: NVIDIA / TSMC / ASML / Micron / Palantir / Anthropic 官方披露,Counterpoint、TrendForce、IDC、Gartner、Morgan Stanley、Fortune、CNBC、The Motley Fool、Tom's Hardware、VanEck、TechCrunch、Forbes、Reuters、Yahoo Finance、Economic Times 等公开资料,数据截至 2026-05-11。

版权合规: 本报告引用的所有外部数据均为事实性引用,并已做必要改写以符合合理使用原则。